

BACCALAUREAT SESSION 2014

Exercice 1

On considère dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes, le polynôme P défini par :

$$P(z) = z^3 + (-7 + 2i)z^2 + (15 - 4i)z - 25 + 10i.$$

- 1) a) Vérifier que : $P(5 - 2i) = 0$
- b) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$.
- 2) Soit S la similitude plane directe de centre I d'affixe $z_1 = -3 - 2i$ et qui transforme le point A d'affixe $z_A = 1 + 2i$ en B d'affixe $z_B = 5 - 2i$.
 - a) Déterminer f , l'application complexe associée à S
 - b) Déterminer les éléments caractéristiques de S

Exercice

On considère la suite réelle (U_n) définie par :

$$U_0 = 4 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, U_{n+1} = U_n^2 + 2U_n$$

On considère la suite réelle (V_n) définie par $V_n = \ln(U_n + 1)$.

- 1) Montrer que (V_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.
- 2) Exprimer V_n puis U_n en fonction de n .
- 3) Calculer la somme $S_n = V_0 + V_1 + V_2 + \dots + V_n$ en fonction de n .

Problème

A) On considère l'équation différentielle : $y'' - y' = e^x$ (1).

- 1) Vérifier que la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = xe^x$ est une solution de l'équation différentielle (1).
- 2) a) Démontrer qu'une fonction h deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$ est solution de (1) si et seulement si la fonction $h - g$ est solution de l'équation différentielle :

$$y'' - y' = 0 \quad (2)$$

- b) Résoudre l'équation différentielle (2).
- c) En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (1).
- d) Trouver la solution de (1) vérifiant les conditions $h(0) = -4$ et $h'(0) = 1$

B) On considère la fonction numérique U définie sur $\mathbb{R}$ par $U(x) = xe^x - 4$.

- 1) Etudier les variations de U et dresser son tableau de variation.
- 2) a) Montrer que l'équation $U(x) = 0$ admet une unique solution α .

b) Vérifier que $1,2 < \alpha < 1,3$

c) En déduire le signe de $U(x)$ suivant les valeurs du réel x .

C) Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1 cm).

Soit f la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = e^x - 4\ln x$ et (C) sa courbe représentative dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1) a) Calculer la dérivée f' de f et vérifier que, pour tout réel x non nul :

$$f'(x) = \frac{u(x)}{x}$$

b) Dresser le tableau de variation de f .

2) Tracer la courbe (C) dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (on prendra $\alpha = 1,25$)

3) Soit λ un réel tel que $0 < \lambda < 1$.

a) Calculer l'aire $A(\lambda)$ de la partie du plan comprise entre la courbe (C) , l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = \lambda$ et $x = 1$.

b) Calculer la limite de $A(\lambda)$ quand λ tend vers 0.

4) Soit g la restriction de f à l'intervalle $[2, +\infty[$.

a) Montrer que g est une bijection de l'intervalle $[2, +\infty[$ sur un intervalle J que l'on précisera.

b) Tracer la courbe représentative (Γ) de la réciproque de g dans le même repère que (C) .

5) Déterminer graphiquement le nombre de solutions de l'équation : $f(x) = m$, où m est un paramètre réel.